CAPÍTULO 5: PROBABILIDADES

Para extender los resultados de la muestra a la población, es necesario utilizar la idea de modelo probabilístico. Cuando tomamos una muestra de una población, nuestras conclusiones o inferencias acerca de la población tienen un grado de incertidumbre. El objetivo de este capítulo es presentar una introducción a la teoría de probabilidades como fundamento para la inferencia estadística, la que finalmente nos permitirá tomar una decisión sobre nuestro problema.

☑ Ejemplo

Comprueba tus intuiciones sobre el azar[1].

¿Cómo piensas que deberían ser los resultados de lanzar una moneda 20 veces seguidas?, ¿Serías capaz de escribir 20 resultados de lanzar una moneda (sin lanzarla realmente, sino como tú piensas que debieran salir) de forma que otras personas piensen que has lanzado la moneda en realidad? O, ¿Podría otra persona adivinar que estás inventado?

1. Vamos a comprobar qué tal son tus intuiciones respecto a los resultados aleatorios. Abajo tienes dos cuadrículas. En la primera de ellas escribe 20 resultados sin realizar realmente el experimento. En la segunda mitad lanza la moneda 20 veces y escribe los resultados obtenidos. Escribe **C** para cara y **S** para sello.

2. ¿Cómo podremos distinguir una secuencia realmente aleatoria de otra que hemos inventado?

3. Comparemos el número de caras en las secuencias real y simulada de todos los alumnos de la clase. ¿Cómo podríamos organizar y resumir estos datos?

Descripción del lanzamiento de moneda en clase con 66 alumnos de la carrera de Psicología 2003:

Medida de resumen	Intuición	Real
Promedio	10,4	9,9
Mediana	10,0	10,0
Desviación estándar	1,2	2,3
Rango	7,0	12,0

[1] de "Didáctica de la Estadística" Carmen Batanero, Universidad de Granada http://www.ugr.es/~batanero/

Tallo y hoja comparativo:

Intuición		Real
	5	XXX
	6	X
	7	XXX
X	8	XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	9	XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10	XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	11	XXXXXX
XXXXXX	12	XXXXXXXXXX
XX	13	XXX
	14	XXX
X	15	
	16	
	17	X

¿Qué es probabilidad?

Pensemos

Está empezando un partido y queremos decidir quién parte entre los dos capitanes del equipo.

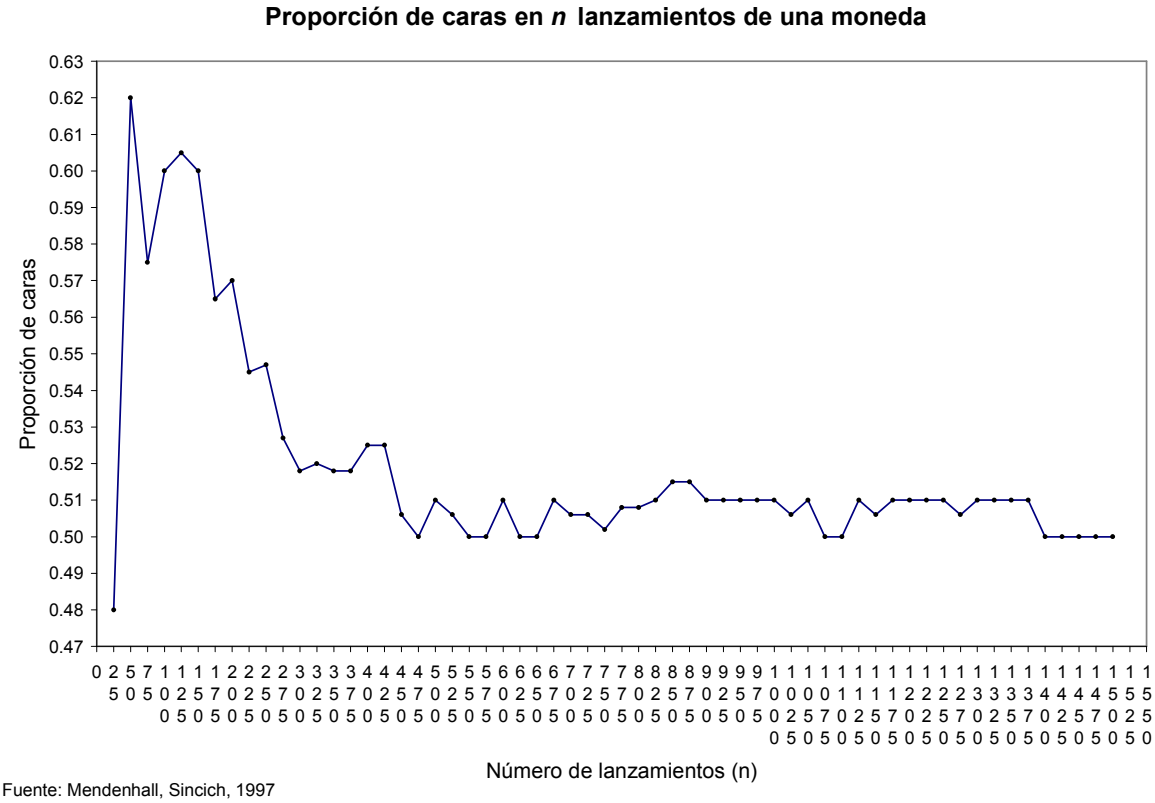
Lanzamos una moneda "balanceada".

La probabilidad de obtener una "cara" es 1/2.

¿Cómo determinamos esa probabilidad de obtener "cara"?

¿Usaría una moneda o monedas diferentes?

¿Cuántas repeticiones haría?



Fuente: Mendenhall, Sincich, 1997

Definición frecuencista de probabilidad:

La **probabilidad de que ocurra un evento** es la frecuencia relativa con la que puede esperarse que ocurra ese evento, si fuera repetido muchas veces.

Esta definición **frecuencista** o empírica es una de las formas como se calculan las probabilidades pero también existen otras aproximaciones como la probabilidad **clásica**. La probabilidad clásica data del siglo XVII en los trabajos de dos matemáticos, Pascal y Fermat. Gran parte de esta teoría fue creada para intentar resolver problemas relacionados con los juegos de azar y asume que los resultados son equiprobables. La probabilidad clásica o "a priori" y la frecuencia relativa o "a posteriori" son conocidas como **probabilidad objetiva**. Existe también la **probabilidad subjetiva** o Bayesiana, que se debe a Thomas Bayes, reverendo inglés del siglo XVIII, y que ha sido desarrollado por De Finetti en los años 1930. Para estos autores, la probabilidad es siempre una medida subjetiva del grado de certeza sobra la aparición de un suceso, ya que se supone que dicha certidumbre depende de la cantidad de información que posee el sujeto; por ejemplo, asignar probabilidad de que salga cara en una moneda es distinta de 0,5 si se sabe que la moneda está trucada.

Curiosidades:

- El naturalista francés Count Buffon (1707-1788) lanzó una moneda 4040 veces. Resultado: 2048 caras, proporción 2048/4040=0,5069 o 50,69% de caras.

- Alrededor del 1900, el estadístico inglés Karl Pearson ¡lanzó una moneda 24 mil veces! Resultado: 12012 caras, proporción 12012/24000=0,5005 o 50,05% de caras.

- Durante la II guerra mundial, el matemático australiano John Kerrich, mientras estaba en prisión lanzó una moneda 10 mil veces. Resultado: 5067 caras, proporción 5067/10000=0,5067 o 50,67% de caras.

El lenguaje de Probabilidades.

Definición:

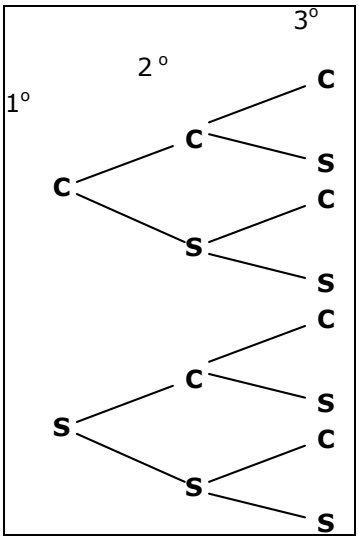
Un **experimento aleatorio** es un proceso (repetible) cuyo resultado no se conoce de antemano.

Si se repite un experimento aleatorio bajo las mismas condiciones y anotamos las frecuencias relativas de un suceso, observaremos que estas tienden a estabilizarse alrededor de un número que está entre cero y uno. Este valor recibe el nombre de **probabilidad.**

Espacios Muestrales y Eventos.

Sea el experimento aleatorio = lanzar una moneda tres veces.

Podemos contar el número de resultados posibles de este experimento con un diagrama de árbol:



o escribir los resultados como un conjunto:
S = {CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS}.

Definición:

Un **espacio muestral** es el conjunto de todos los valores posibles de un experimento aleatorio.

☑ Ejemplo

Escriba el espacio muestral S para los siguientes experimentos:

a) Lanzar una moneda y se observa el lado visible.

b) Lanzar dos dados y se registra los números que aparecen en cada dado:

$$S = \{ (1,1)\ (1,2)\ (1,3)\ (1,4)\ (1,5)\ (1,6)$$
$$(2,1)\ (2,2)\ (2,3)\ (2,4)\ (2,5)\ (2,6)$$
$$(3,1)\ (3,2)\ (3,3)\ (3,4)\ (3,5)\ (3,6)$$
$$(4,1)\ (4,2)\ (4,3)\ (4,4)\ (4,5)\ (4,6)$$
$$(5,1)\ (5,2)\ (5,3)\ (5,4)\ (5,5)\ (5,6)$$
$$(6,1)\ (6,2)\ (6,3)\ (6,4)\ (6,5)\ (6,6)\ \}$$

c) Lanzar dos dados y anotar la suma de los valores.

d) Tomar una muestra aleatoria de tamaño 10 de un lote de piezas y contar cuántas tienen defectos.

e) Seleccionar aleatoriamente un estudiante y anotar el tiempo que estudió estadística en las últimas 24 horas.

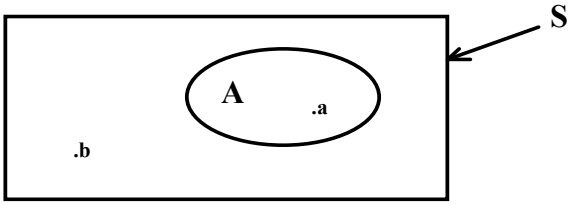
f) El tiempo que espero la llegada de la micro en el paradero.

Definición:

Un **evento** es cualquier subconjunto del espacio muestral S.

Se dice que un evento A *ocurre* si cualquiera de los elementos o resultados en A ocurren.

Habitualmente se usan los diagramas de Venn, de la teoría de conjuntos, para visualizar el espacio muestral y los eventos.



☑ Ejemplo

Considere el experimento de lanzar dos dados y se registra los números que aparecen en cada dado.

$$S = \{ (1,1)\ (1,2)\ (1,3)\ (1,4)\ (1,5)\ (1,6)$$
$$(2,1)\ (2,2)\ (2,3)\ (2,4)\ (2,5)\ (2,6)$$
$$(3,1)\ (3,2)\ (3,3)\ (3,4)\ (3,5)\ (3,6)$$
$$(4,1)\ (4,2)\ (4,3)\ (4,4)\ (4,5)\ (4,6)$$
$$(5,1)\ (5,2)\ (5,3)\ (5,4)\ (5,5)\ (5,6)$$
$$(6,1)\ (6,2)\ (6,3)\ (6,4)\ (6,5)\ (6,6)\ \}$$

Marque los resultados que corresponden a los siguientes eventos:

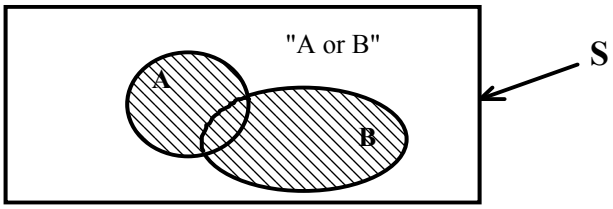
a) Evento A = "No sale seis".

b) Evento B = "Sale exactamente un seis".

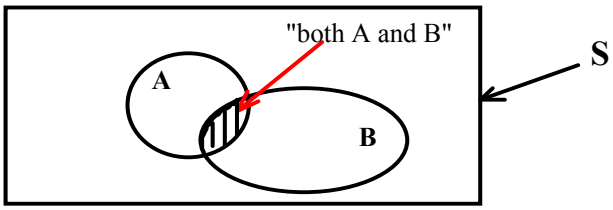
c) Evento C = "Salen exactamente dos seis".

d) Evento D = "Sale al menos un seis".

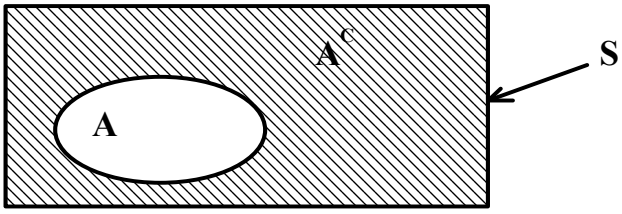
La **unión** de dos eventos, representada por "*A* o *B*", se denota por: $A \cup B$



La **intersección** de dos eventos, representado por "*A* y *B*", se denota por: $A \cap B$

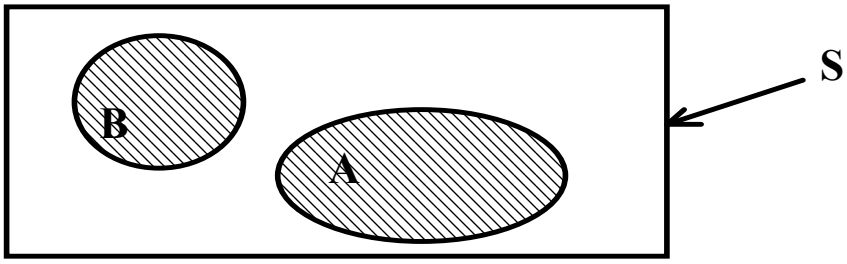


El **complemento** de un evento, representado por "no *A*", se denota por: A^C



Definición:

Dos eventos A y B son ***disjuntos*** o ***mutuamente excluyentes*** si no tienen elementos en común. Así, si un evento ocurre, el otro *no puede* ocurrir.



☑ Ejemplo

¿Mutuamente excluyentes?

En cada caso, determine si en la siguiente lista de eventos son mutuamente excluyentes:

a) Un vendedor hace una venta:
A = "la venta excede $5 mil pesos".
B = "la venta excede $50 mil pesos".

b) Un vendedor hace una venta:
A = "la venta es de menos de $5 mil pesos".
B = "la venta es de entre $10 mil y $50 mil pesos".
C = "la venta es de más de $100 mil pesos".

Reglas de Probabilidades.

Para cualquier evento A, le asignamos el número P(A) llamado la **probabilidad del evento A.**

- Le asignamos una probabilidad a cada resultado en el espacio muestral, entre 0 y 1, tal que la suma de estas probabilidades es igual a 1, y
- La probabilidad de cualquier evento es la suma de las probabilidades de los resultados que hacen aquel evento.

Si los resultados del espacio muestral son ***equiprobables*** (igualmente probables), la probabilidad de un evento A es simplemente la proporción de resultados de A en el espacio muestral.

$$\text{Ley de Laplace}: \frac{\text{número de resultados favorables a } A}{\text{número de resultados posibles}} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

Esta ley es la definición de Probabilidad a priori o clásica

☑ **Asignando Probabilidades a eventos**.

Experimento = lanzar dos dados. Asuma que los 36 puntos en el espacio muestral son equiprobables. ¿Cuál es la probabilidad de los siguientes eventos?

S = { (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) }

a) Evento A = " No sale seis" P(A) =

b) Evento B = "Sale exactamente un seis" P(B) =

c) Evento C = "Salen exactamente dos seis" P(C) =

d) Evento D = "Sale al menos un seis" P(D) =

e) Compare 1 - P(A) con P(D).

f) Considere la suma de los valores de dos dados:

¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de 3?

¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de al menos 11?

☑ **¿Dado cargado?**

Se sospecha que un dado está cargado en el sentido que tienden a salir número grandes. Queremos docimar la siguiente hipótesis:

H_0 : *El dado no está cargado (todas las caras tienen la misma probabilidad)*
H_1 : *El dado está cargado hacia los números más grandes*

Suponga que usted obtiene los datos al lanzar dos veces el dado. Entonces el espacio muestral es:

S = { (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) }

Se sugiere la siguiente regla de decisión: rechazar H_0 si la suma de los dos dados es 11 o más extremo.

a) ¿Cuál es la dirección del extremo?
b) ¿Cuál es el valor-*p* si al tirar los dados suman 11?
c) ¿Es ese resultado estadísticamente significativo al 5%?, ¿Al 10%?

Reglas cuando asignamos probabilidades:

1. Cualquier probabilidad es siempre un valor numérico entre 0 y 1. La probabilidad es *cero* si el evento no puede ocurrir. La probabilidad es *uno* si el evento es seguro.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. Si sumamos las probabilidades de cada resultado individual en el espacio muestral, la probabilidad total tiene que ser uno.

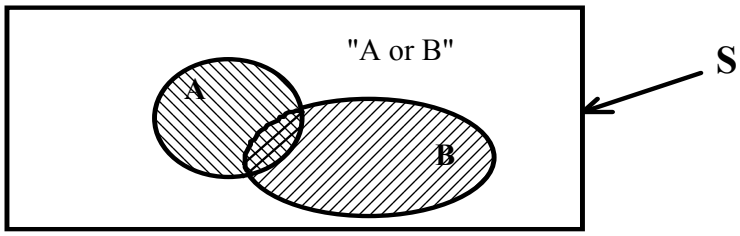
$$P(S) = 1$$

3. La probabilidad de que un evento A ocurra es uno menos la probabilidad de que el evento no ocurra.

$$P(A) = 1 - P(A^C)$$

4. Regla de la suma: La probabilidad de que un evento A o un evento B ocurra es la suma de sus probabilidades individuales menos la probabilidad de la interacción.

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Si los dos eventos A y B son **disjuntos**, es decir, no tienen elementos en común, entonces:

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

☑ Sexo y educación

Suponga que se registra información sobre sexo y nivel de educación de 200 adultos seleccionados al azar entre los residentes de la comuna de Talca

	Educación		
Sexo	Básica	Media	Universitaria
Hombre	38	28	22
Mujer	45	50	17

Considere los siguientes eventos:
A="adulto seleccionado tiene educación universitaria"
B="adulto seleccionado es mujer"

¿Cuál es la probabilidad de que un adulto seleccionado aleatoriamente tenga educación universitaria o sea mujer?

☑ Ejemplo

Una compañía de construcción local presentó sus proyectos en dos propuestas. La compañía cree que tiene una probabilidad de 0,5 de ganar la primera propuesta, de 0,4 de ganar la segunda y una probabilidad de 0,2 de ganar ambos contratos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía gane al menos un contrato, es decir, la probabilidad de ganar el primer contrato o el segundo o ambos?

b) Dibuje un diagrama de Venn para mostrar los dos eventos:

   A= "gana el primer contrato" y B= "gana el segundo contrato".

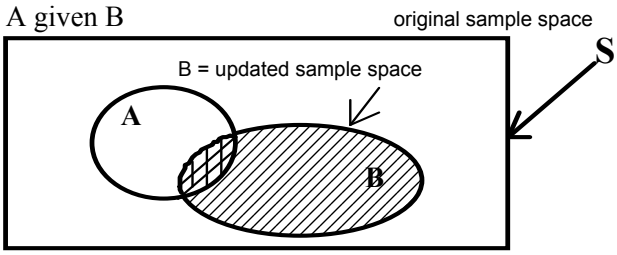
c) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el primer contrato pero no el segundo?

d) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el segundo contrato pero no el primero?

e) ¿Cuál es la probabilidad de no ganar ningún contrato?

Probabilidad Condicional.

En ocasiones, el conjunto de todos los "resultados posibles" puede constituir un subconjunto del espacio muestral original.



Definición:

La probabilidad condicional de que ocurra el evento A dado que el evento B ocurrió está dada por:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{donde} \quad P(B) > 0$$

Nota: de esta relación se deduce que podemos escribir la intersección de otra manera usando la ***regla de la multiplicación:***

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B)$$

☑ Ejemplo

El año 2004 la Universidad de Talca tenía 5453 estudiantes, en la tabla se muestra el detalle de la composición.

	Mujeres	**Hombres**	**Total**
Pregrado	2461	2848	5309
Postgrado	67	77	144
Total	2528	2925	5453

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea un estudiante de postgrado?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer elegida al azar sea estudiante de postgrado?

c) Es este contexto, dé un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes.

☑ **Probabilidades condicionales**.

Escenario I Sea el experimento de lanzar un dado.
El espacio muestral es ***S***={1, 2, 3, 4, 5, 6}.

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un dos?

b) Suponga que sabemos que el resultado es par, ¿Cuál es ahora la probabilidad de obtener un dos?

Escenario II Sea el experimento de lanzar una moneda dos veces.
El espacio muestral es ***S***={CC, SC, CS, SS}.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento dado que salió cara en el primer lanzamiento?

 Pensemos

Compare los resultados en los dos escenarios

En el segundo caso, la información no cambió la probabilidad buscada, es decir saber que "salió cara en el primer lanzamiento" no cambió la probabilidad de "que salga cara en el segundo lanzamiento".

Esto es así porque los lanzamientos de la moneda son eventos independientes.

Definición:

Dos eventos A y B son **independientes** si:

$$P(A \mid B) = P(A), \quad \text{o} \qquad P(B \mid A) = P(B).$$

Si saber que un evento ocurrió no cambia la probabilidad de ocurrencia del otro evento, entonces los eventos son independientes.

Si dos eventos A y B son **independientes**, entonces la regla de la multiplicación:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Pensemos

Considere el experimento de lanzar una moneda 6 veces.

1. ¿Cuál de las siguientes secuencias tiene mayor probabilidad?

   (a) SCSCCS (b) CCCSSS (c) CCCCCC

2. Si observamos SSSSSS, en el siguiente lanzamiento será más probable que salga una cara o un sello.

☑ SERNAC

SERNAC realiza una encuesta acerca de la calidad del servicio de reparación de automóviles en 86 talleres:

Taller	Atención	
	Buena	Regular
Autorizado	18	6
No autorizado	34	28

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar dé una buena atención?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado y dé una buena atención?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención?

e) ¿Son los eventos "no autorizado" y "buena atención" **disjuntos**?

f) ¿Son los eventos " no autorizado " y "buena atención" **independientes**?

g) Si fueran independientes, ¿Cuántos talleres no autorizados que dan buena atención esperaría encontrar?

En Resumen

Reglas básicas de Probabilidad:

1. La probabilidad de que un evento A ocurra se denota por $P(A)$. Para cualquier evento A, $0 \le P(A) \le 1$.

2. La suma de todas las probabilidades de los resultados en el espacio muestral tiene que ser igual a uno: $P(S) = 1$

3. **Regla del Complemento**: La probabilidad de que un evento ocurra es 1 menos la probabilidad que el evento no ocurra. $P(A) = 1 - P(A^C)$

4. **Regla de la Suma**: La probabilidad de que el evento A o el evento B ocurra es la suma de sus probabilidades individuales menos la probabilidad de la intersección:

$$P(A \cup B) = P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Si A y B son eventos mutuamente excluyentes (o disjuntos), entonces:

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B).$$

5. La **probabilidad condicional** de que ocurra un evento A, dado que ocurrió el evento B está dada por:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ donde } P(B) > 0.$$

De aquí sale la **regla de la multiplicación**:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B).$$

Si dos eventos no se influencian entre sí, es decir, saber que uno ocurrió no cambia la probabilidad de que el otro ocurra, los eventos son independientes.

Dos eventos A y B son **independientes** si $P(A \mid B) = P(A)$,
o equivalentemente $P(B \mid A) = P(B)$, o equivalentemente $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.